

Finance Appliquée - Options
Analyse quantitative de deux stratégies
Dataset n°7

Orlane BOCHARD
Pauline DUMAS
Emeline LAVAUX
Artouch VARDANYAN

I- Stratégie Actions + Put

On considère la stratégie suivante :

- Achat d'une unité d'indice actions
- Achat d'un Put sur l'indice actions à 90% de la monnaie

1. Description de la stratégie et analyse des réactions aux facteurs de marché

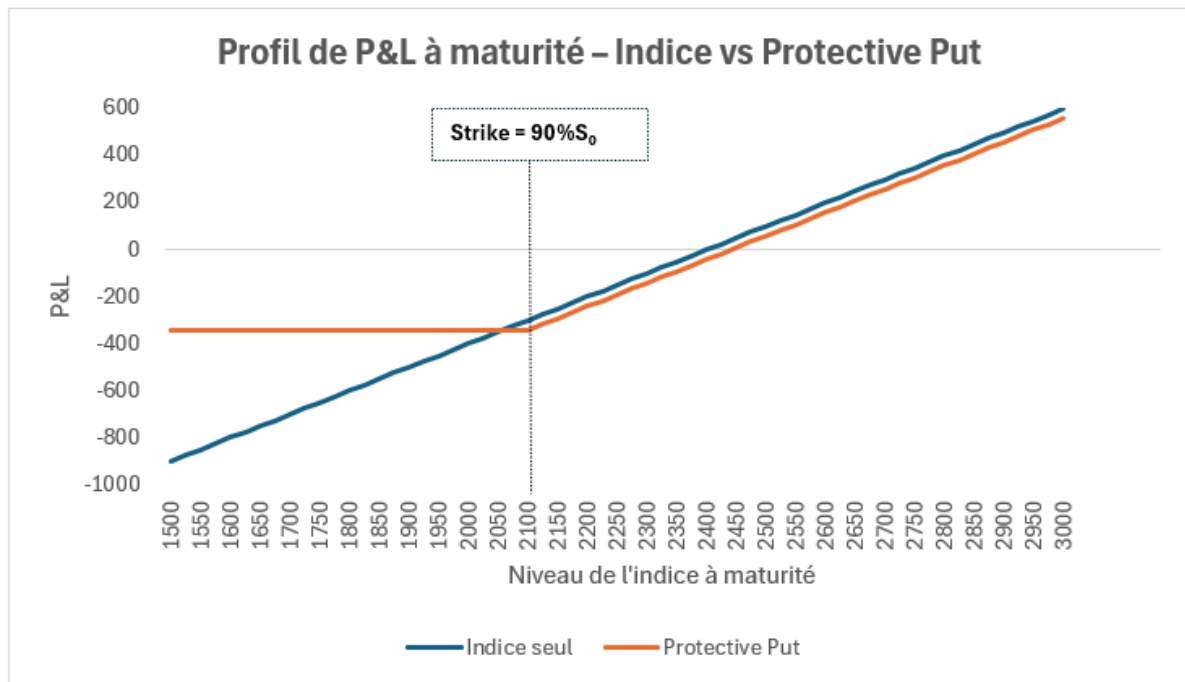
Objectif de la stratégie:

La stratégie "Protective Put" consiste à acheter une unité de l'indice actions et à acquérir simultanément un put out-of-the-money sur cet indice, avec un strike fixé à 90% de son niveau initial. Cette position donne à l'investisseur le droit de vendre le sous-jacent à un prix fixé à 90 % de sa valeur initiale à maturité. Cette position Long Put permet à l'investisseur de se protéger contre une baisse significative du prix du sous-jacent en garantissant un plancher à la valeur du portefeuille. En choisissant un strike à 90 %, l'investisseur accepte une perte maximale d'environ 10 % de la valeur du capital, à laquelle s'ajoute le coût de la prime versée pour l'achat de l'option. En contrepartie de cette prime, il se protège contre les baisses extrêmes du marché. La stratégie vise donc à limiter les pertes en cas de forte baisse de l'indice, tout en conservant le potentiel de hausse du marché actions, diminué du coût initial de la protection.

Réaction aux mouvements de l'indice:

La performance absolue mesure le gain ou la perte de la stratégie indépendamment de l'évolution de l'indice. En cas de baisse de l'indice, la valeur de la stratégie diminue jusqu'au niveau du strike, fixé à 90% du niveau initial de l'indice. Si, à maturité, l'indice est inférieur à 90 % de son niveau initial, le put est exercé ce qui permet de plafonner la perte. Ainsi, pour une baisse importante dépassant 10%, (baisse de 30% de l'indice par exemple), la protection s'active et, la perte maximale est limitée à environ 10% plus la prime payée. En cas de hausse de l'indice, le put devient hors de la monnaie et perd progressivement de la valeur (l'intérêt à exercer l'option est moindre). La stratégie suit alors la dynamique haussière du sous-jacent. Le portefeuille enregistre un gain positif équivalent à celui de l'indice, diminué du coût initial de la prime.

La performance relative évalue la capacité de la stratégie à surperformer ou sous-performer l'indice de référence selon les scénarios de marché. Relativement à l'indice, en cas de forte baisse (au-delà de -10%), la stratégie surperforme l'indice, car la perte est plafonnée tandis que l'indice continue de diminuer. En revanche, la stratégie sous-performe en marché haussier car le rendement sera inférieur à celui de l'indice seul en raison du coût de la prime payée pour la protection (le Put a un coût).



Le graphique ci-dessus présente le P&L à maturité de la stratégie Protective Put par rapport à une position longue sur l'indice, en simulant différents niveaux de l'indice à maturité. Il illustre la protection offerte par la stratégie en cas de baisse, avec un plafonnement des pertes sous le strike, tandis qu'en marché haussier la stratégie retrouve une dynamique linéaire similaire à celle de l'indice, légèrement inférieure en raison du coût initial de la prime.

Réactions aux mouvements de volatilités implicites:

La stratégie est dite "Long Vega" et bénéficie du Vega positif de l'option. En effet, l'indice boursier n'a pas de sensibilité directe à la volatilité implicite (Vega nul). En revanche, le put a un vega positif: une hausse de la volatilité implicite augmente la valeur de l'option (car plus de risque). Ainsi, en absolu, une hausse de la volatilité implicite entraîne une augmentation de la valeur du portefeuille. Et une baisse de la volatilité implicite réduit la valeur du Put et donc celle de la stratégie aussi.

Relativement à l'indice, en cas de hausse de la volatilité implicite, la stratégie surperforme l'indice grâce au Vega positif du Put. A l'inverse dans le cas d'une baisse, la stratégie sous-performe l'indice car la protection perd de sa valeur.

2. Estimation du P&L à un jour et analyse des sensibilités

Comprendre l'exposition de la stratégie aux facteurs de marché est essentiel pour anticiper son comportement à court terme. En effet, l'investisseur s'intéresse à la manière dont la valeur du portefeuille évolue quotidiennement face aux variations de l'indice, de la volatilité implicite et à l'écoulement du temps. Les sensibilités (Delta, Gamma, Vega et Thêta) permettent de mesurer ces expositions et d'estimer rapidement le P&L potentiel pour différents scénarios de marché sur un horizon d'un jour.

Sensibilités (Greeks) initiales de la stratégie

Greeks du Put:

Delta	-0,18
Gamma	0,001
Thêta	-0,63
Vega	293,88

Greeks de la stratégie

Delta	0,82
Gamma	0,001
Thêta	-0,63
Vega	293,88

La position longue sur l'indice contribue uniquement au delta de la stratégie, les autres sensibilités d'un indice boursier étant nulles. En combinant l'indice et le put, la stratégie présente un delta d'environ 0,82. Il est inférieur à 1 signifiant que la stratégie reste majoritairement exposée à la direction du marché : si l'indice progresse, la valeur du portefeuille augmente et s'il baisse, la stratégie recule également, mais de manière atténuée grâce à la protection du put. Le Gamma positif reflète la convexité apportée par l'option, en cas de mouvements importants du marché, la stratégie se comporte mieux qu'une position purement linéaire sur l'indice, notamment en cas de forte baisse. Le Vega positif confirme que la stratégie bénéficie d'une hausse de volatilité implicite : en présence d'incertitudes sur les marchés, la valeur du Put s'apprécie. Enfin, le Thêta de -0.63 reflète le coût temporel de la protection, si le marché reste stable, la valeur du Put diminue progressivement avec le temps, ce qui pèse légèrement sur la performance quotidienne.

Afin d'évaluer l'impact de différents scénarios de marché sur le P&L à un jour (variations de l'indice et de la volatilité implicite), deux approches sont présentées ci-dessous: une estimation via l'approximation de Taylor à partir des Greeks et une revalorisation de l'option via le modèle de Black-Scholes.

Estimation du P&L à un jour par approximation de Taylor:

Matrice de Sensibilité (Approximation de Taylor)

Estimation P&L		Variation volatilité implicite						
		-10%	-5%	-1%	0%	1%	5%	10%
Performance de l'indice	-10%	-207,97	-193,28	-181,52	-178,58	-175,64	-163,89	-149,19
	-5%	-123,80	-109,11	-97,36	-94,42	-91,48	-79,72	-65,03
	-1%	-49,54	-34,85	-23,09	-20,15	-17,21	-5,46	9,23
	0%	-30,01	-15,32	-3,56	-0,63	2,31	14,07	28,76
	1%	-10,10	4,59	16,35	19,29	22,23	33,98	48,68
	5%	73,40	88,10	99,85	102,79	105,73	117,49	132,18
	10%	186,45	201,14	212,90	215,83	218,77	230,53	245,22

Estimation du P&L par revalorisation complète (Black-Scholes)

Matrice de Revalorisation (Black-Scholes)

Estimation P&L		Variation volatilité implicite						
		-10%	-5%	-1%	0%	1%	5%	10%
Performance de l'indice	-10%	-212,86	-193,74	-178,34	-174,47	-170,61	-155,12	-135,71
	-5%	-127,35	-111,21	-97,51	-94,00	-90,47	-76,10	-57,72
	-1%	-47,21	-34,65	-23,19	-20,18	-17,11	-4,37	12,38
	0%	-25,97	-14,34	-3,50	-0,63	2,31	14,57	30,85
	1%	-4,34	6,36	16,58	19,31	22,11	33,89	49,66
	5%	85,17	92,50	100,26	102,42	104,67	114,42	128,03
	10%	201,42	205,55	210,66	212,17	213,78	221,07	231,92

La comparaison des deux approches met en évidence l'erreur d'approximation liée à l'approche par les sensibilités. On constate que pour de faibles variations de l'indice et de la volatilité implicite, les résultats sont très proches : l'approximation de Taylor, basée sur le Delta, le Gamma, le Vega et le Thêta, fournit une estimation assez fiable du P&L à court terme.

En revanche, pour des mouvements plus importants (par exemple $\pm 10\%$), les écarts deviennent plus significatifs. L'approche par sensibilités repose sur une approximation locale : elle suppose que les Greeks restent constants sur la variation considérée. Or, en cas de choc de marché, les sensibilités elles-mêmes évoluent (variation du Delta, du Gamma, du Vega, etc.), ce que seule la revalorisation complète via la formule de Black-Scholes permet de capturer.

Ainsi, l'approximation par Taylor constitue un outil efficace pour la gestion quotidienne du risque, lorsque les variations sont modérées. En revanche, en situation de stress ou de mouvements extrêmes, la méthode de full-pricing devient indispensable pour mesurer correctement l'exposition du portefeuille, notamment en raison des effets de convexité et de la non-linéarité du modèle.

3. Analyse de la performance et de la volatilité réalisée de l'indice : comparaison aux paramètres initiaux

Sur la période étudiée, l'Euro Stoxx 50 enregistre une performance cumulée de **+16,74 %**. La volatilité réalisée quotidienne s'élève à **1,44 %**, soit environ **22,92 % en annualisé**. Le marché a donc évolué dans une dynamique haussière marquée, avec un niveau de risque modéré.

Au lancement de la stratégie, la volatilité implicite observée sur le marché des options se situait entre **35 % et 45 %**, soit un niveau sensiblement supérieur à la volatilité effectivement réalisée sur la période. On observe ainsi que :

Volatilité réalisée (22,92 %) < Volatilité implicite initiale ($\approx 40\%$)

Cela signifie que la protection a été achetée à un niveau de volatilité supérieur au risque finalement observé. Ex post, l'achat de volatilité s'est donc révélé relativement coûteux.

Compte tenu de ces éléments, on pouvait anticiper qualitativement le comportement suivant de la stratégie : dans un marché fortement haussier et sans choc baissier majeur, la performance absolue de la stratégie devait être positive, du fait de l'exposition directionnelle au sous-jacent. En revanche, la stratégie devait sous-performer l'indice en relatif, en raison du coût initial certain de la prime du put et de l'absence d'activation significative de la protection.

Les résultats observés confirment cette anticipation. La stratégie affiche une performance d'environ **+14,8 %**, inférieure à celle de l'indice d'environ **1,9 %**. Cette sous-performance s'explique principalement par la prime payée pour la couverture, qui n'a pas été compensée par des gains liés à une forte baisse ou à une hausse marquée de la volatilité.

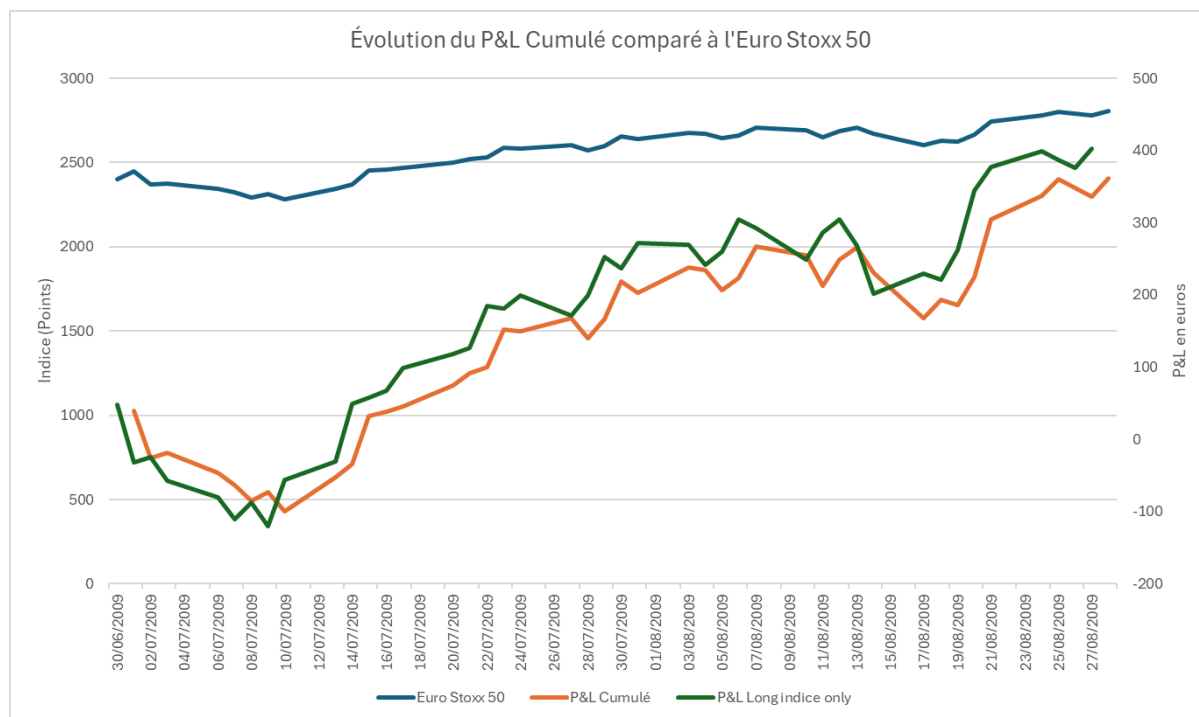
Ainsi, dans un environnement haussier avec une volatilité réalisée inférieure à l'implicite initiale, la stratégie Protective Put illustre le coût d'une assurance non utilisée : elle permet d'améliorer le profil de risque du portefeuille, mais au prix d'une performance relative légèrement dégradée lorsque le scénario défavorable ne se matérialise pas.

4. Backtest de la stratégie

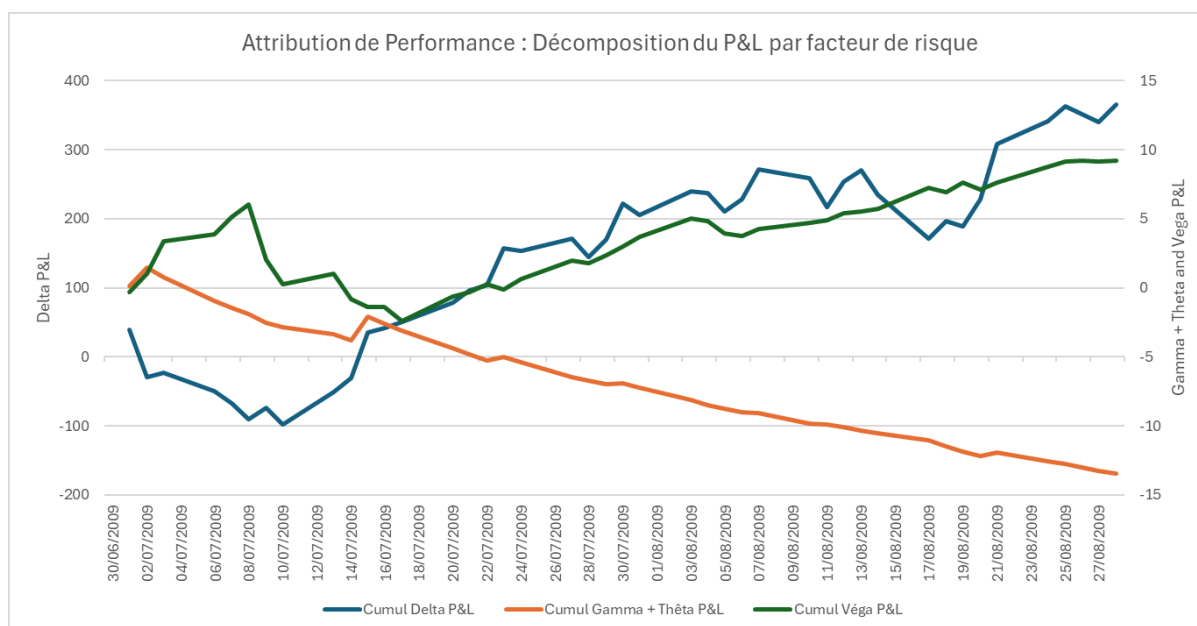
Analyse Générale

Nous backtestons une stratégie protective put consistant à détenir l'indice et un put de strike K. La valeur du portefeuille est $V_t = S_t + P_t(K)$. L'objectif est de limiter les pertes en cas de baisse, au prix d'un coût d'assurance (le put) lorsque le marché monte.

Sur la période (30/06/2009;28/08/2009), le P&L cumulé de la stratégie est de 361,96€, contre 401,96€. La stratégie sous-performe donc l'indice de 40, ce qui correspond au coût net de la protection sur une période globalement haussière.



On voit cependant que lors des baisses le put permet de couvrir les pertes et s'en sortir avec un meilleur P&L.



Contribution du delta

Sur l'ensemble de la période, la performance est très largement expliquée par la contribution du delta : le cumul du delta P&L atteint +365,65, ce qui confirme que la stratégie reste majoritairement directionnelle, proche d'un long indice.

Cette contribution est modulée par le put. Lorsque le marché baisse et que l'option se rapproche du strike, le delta du put devient plus négatif, ce qui réduit l'exposition nette au marché et amortit les pertes.

À l'inverse, lorsque le marché monte et que le put devient out-of-the-money, le delta du put se rapproche de zéro et la stratégie se comporte de plus en plus comme un long indice.

Contribution gamma + thêta

La contribution gamma + thêta est négative en cumulé (-13,46). Le gamma apporte de la convexité et devient surtout utile lors des journées de forts mouvements du sous-jacent, car son effet augmente avec l'ampleur des variations.

Le thêta correspond au time decay pour une position long option ; il s'accumule de manière régulière jour après jour, y compris lorsque le marché est calme.

Sur cette période, le coût de portage lié au thêta domine globalement l'apport ponctuel du gamma, ce qui est cohérent avec un marché globalement haussier et sans épisode prolongé de baisse.

Contribution de vega

La contribution de vega est positive en cumulé (+9,20). La stratégie étant long option, elle bénéficie en général des hausses de volatilité implicite, qui augmentent la valeur du put et contribuent à compenser une partie des pertes lors des phases défavorables sur le sous-jacent.

L'impact de vega varie au cours du temps car il dépend de la sensibilité de l'option à la volatilité, généralement plus élevée lorsque l'option est near-the-money et plus faible lorsqu'elle s'en éloigne.

Qualité de la décomposition

Au total, la somme des P&L par grecs (+361,39) est très proche du P&L observé (+361,96), ce qui indique que la décomposition explique l'essentiel des variations de valeur de la stratégie. L'écart restant est limité et peut s'expliquer par l'approximation utilisée et par des effets non pris en compte dans la décomposition.

Conclusion

La stratégie 1 montre un coût assez élevé pour obtenir une protection contre une certaine baisse du marché. On voit qu'au final, la stratégie nous aura privés de 40 euros de P&L. L'objectif de la stratégie est d'accepter un upside plus faible en échange d'une protection à 90 % du capital initial.

II - Stratégie Actions + Put Spread

On considère la stratégie suivante :

- Achat d'une unité d'indice actions
- Achat d'un Put Spread sur l'indice actions à 90% (strike acheté) et 80% (strike vendu) de la monnaie

1. Description de la stratégie et analyse des réactions aux facteurs de marché

Objectif de la stratégie :

La stratégie Long Put Spread a pour objectif de couvrir partiellement une position longue sur un indice actions contre une baisse modérée du marché. Comparé à la première stratégie, cette stratégie permet de réduire le coût de la couverture tout en limitant l'ampleur des pertes supportées par l'investisseur.

En effet, l'investisseur achète une option de vente à un strike de 90% de la valeur de l'indice et vend simultanément une option de vente avec un strike inférieur, fixé à 80% de la monnaie. Cela limite à la fois le profit potentiel et la perte potentielle de la transaction, puisque la prime reçue lors de la vente du Put 80% compense en partie le coût d'achat du Put à 90%, réduisant ainsi le coût global de la stratégie.

Cette stratégie permet donc à l'investisseur de conserver le potentiel haussier de la position longue, tout en limitant les pertes en cas de baisse modérée de l'indice, sans supporter le coût de la prime plus élevée d'un put acheté seul.

Réaction aux mouvements de l'indice :

En absolu, lorsque l'indice boursier prend de la valeur, l'investisseur bénéficie pleinement de sa position longue sur l'indice et n'a pas d'intérêt à exercer les options de vente donc la stratégie augmente en valeur. En cas de marché baissier, cette stratégie perd de la valeur mais les pertes sont partiellement compensées par le put spread pour des baisses modérées, la protection étant plafonnée en cas de forte baisse.

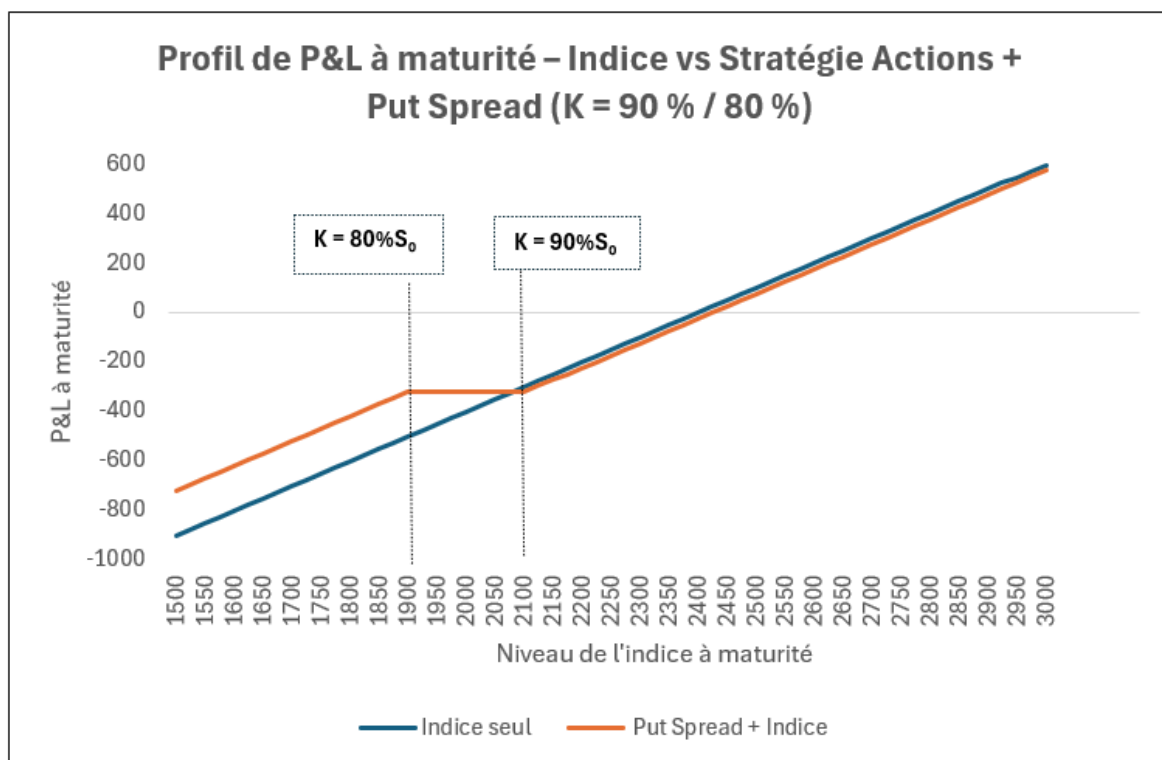
Relativement à l'indice, cette stratégie sous-performe l'indice en cas de marché haussier en raison du coût net de la prime payée pour le put spread. En cas de baisse légère de l'indice (jusqu'à -10%), les options de vente restent hors de la monnaie donc le Put Spread n'a aucun effet et la stratégie se comporte exactement comme l'indice. Face à une baisse modérée comprise entre -10% et -20%, la stratégie surperforme l'indice car le Put spread s'active et compense partiellement les pertes sur la position longue. Enfin, en cas de forte baisse au-delà de -20%, la protection offerte par le put spread est plafonnée ; la stratégie redevient plus sensible aux variations de l'indice et sous-performe l'indice, bien qu'elle reste moins pénalisée qu'une position longue non couverte.

Réactions aux mouvements de volatilités implicites :

En absolu, une hausse de la volatilité implicite reflète plus d'incertitudes sur les marchés et entraîne une augmentation de la valeur des options de vente en raison d'une demande plus

forte de protection de la part des investisseurs. Le put acheté bénéficiant davantage de cette hausse que le put vendu, la valeur du put spread augmente, ce qui accroît la valeur totale de la stratégie. En revanche, une baisse de la volatilité implicite pénalise la stratégie en raison de la baisse de valeur des options de vente.

Bien que la volatilité implicite reflète les anticipations de risque du marché et puisse être corrélée aux mouvements de l'indice, le niveau de l'indice n'est pas directement fonction de la volatilité implicite, contrairement au prix des options. Ainsi l'indice seul ne dépend pas de la volatilité implicite. La stratégie sur-performe donc l'indice lorsque la volatilité implicite augmente et sous-performe lorsqu'elle diminue.



Le graphique ci-dessus compare le P&L à maturité de la stratégie Actions + Put Spread à celui d'un investissement direct dans l'indice, en simulant différents niveaux possibles de l'indice. Le profil de la stratégie met en évidence trois situations distinctes. Lorsque l'indice est au-dessus de 2100, les options expirent sans valeur et la stratégie évolue comme une position classique sur l'indice, simplement diminuée du coût initial du put spread. Lorsque l'indice baisse et se situe entre 2100 et 1900, la perte enregistrée sur l'indice est intégralement compensée par le put acheté, ce qui stabilise temporairement la valeur du portefeuille. En revanche, si l'indice chute en dessous de 1900, la protection atteint sa limite en raison du put vendu ; la stratégie recommence à perdre de la valeur au même rythme que l'indice. Les pertes restent toutefois moins importantes qu'avec un investissement non couvert. La stratégie offre donc une protection efficace en cas de baisse modérée, mais seulement partielle en cas de forte chute du marché.

2. Estimation du P&L à un jour et analyse des sensibilités

Sensibilités (Greeks) initiales de la stratégie

Greeks du Put:

	Put 90%	Put 80%
Price	41	18,9
Delta	-0,18	-0,09
Gamma	0,00067	0,00035
Thêta	-0,63	-0,43
Vega	293,88	175,77

Greeks de la stratégie

Delta	0,91
Gamma	0,00032
Thêta	-0,20
Vega	118,11

Comparée à la stratégie Protective Put, la stratégie Actions + Put Spread est davantage exposée aux variations du marché. Son delta plus élevé (0,91 contre environ 0,82 précédemment) montre qu'elle réagit presque comme l'indice : si le marché baisse, la perte sera plus importante qu'avec un Protective Put, car la protection est moins complète.

La sensibilité à la volatilité est également plus faible (Vega = 118). En effet, la vente du put à 80 % réduit l'effet positif d'une hausse de la volatilité. En période de stress, la stratégie profite donc moins de l'augmentation de la volatilité que le Protective Put. En revanche, cette stratégie coûte moins cher à maintenir dans le temps. Le thêta est moins négatif, ce qui signifie que la perte liée à l'écoulement du temps est plus limitée.

Le put spread apparaît ainsi comme un compromis : il réduit le coût de la couverture, mais offre une protection plus limitée en cas de forte baisse du marché

Estimation du P&L à un jour par approximation de Taylor:

Matrice de Sensibilité (Approximation de Taylor)

Estimation P&L		Variation volatilité implicite						
		-10%	-5%	-1%	0%	1%	5%	10%
Performance de l'indice	-10%	-220,62	-214,72	-209,99	-208,81	-207,63	-202,91	-197,00
	-5%	-118,60	-112,69	-107,97	-106,79	-105,61	-100,88	-94,98
	-1%	-33,69	-27,79	-23,06	-21,88	-20,70	-15,97	-10,07
	0%	-12,01	-6,10	-1,38	-0,20	0,98	5,71	11,61
	1%	9,86	15,76	20,49	21,67	22,85	27,57	33,48
	5%	99,15	105,05	109,78	110,96	112,14	116,87	122,77
	10%	214,87	220,78	225,50	226,68	227,86	232,59	238,49

Estimation du P&L par revalorisation complète (Black-Scholes)

Matrice de Revalorisation (Black-Scholes)

Estimation P&L		Variation volatilité implicite						
		-10%	-5%	-1%	0%	1%	5%	10%
Performance de l'indice	-10%	-219,32	-212,92	-208,63	-207,65	-206,70	-203,22	-199,41
	-5%	-120,27	-113,03	-107,83	-106,61	-105,42	-100,97	-96,00
	-1%	-34,41	-28,07	-23,09	-21,88	-20,69	-16,11	-10,82
	0%	-12,21	-6,21	-1,38	-0,20	0,97	5,51	10,81
	1%	10,23	15,86	20,51	21,67	22,81	27,29	32,56
	5%	101,96	106,02	109,81	110,79	111,79	115,81	120,79
	10%	219,51	221,87	224,48	225,22	225,97	229,20	233,49

Ces deux matrices permettent d'illustrer concrètement le rôle des différentes sensibilités. Lorsque ni l'indice ni la volatilité ne varient, le P&L observé correspond uniquement au thêta, soit une légère perte liée à l'écoulement du temps. Lorsque seule l'indice évolue, le P&L est principalement déterminé par le delta de la stratégie, avec un effet marginal de convexité lié

au gamma. Enfin, en l'absence de variation de l'indice, une hausse de la volatilité améliore légèrement le P&L, reflétant le vega positif, mais modéré du put spread.

Comme pour la stratégie précédente, l'approximation par les Greeks fournit une estimation fiable du P&L pour des mouvements limités. Les écarts observés dans les scénarios extrêmes s'expliquent par la non-linéarité du modèle et l'évolution des sensibilités, pleinement captées par la revalorisation Black-Scholes.

3. Analyse de la performance et de la volatilité réalisée de l'indice : comparaison aux paramètres initiaux

Sur la période étudiée, l'Euro Stoxx 50 enregistre une performance cumulée de **+16,74 %**, avec une volatilité réalisée quotidienne de **1,44 %**, soit environ **22,92 % en annualisé**. Le marché évolue donc dans un environnement haussier marqué, sans épisode de stress significatif.

La volatilité implicite observée au lancement de la stratégie se situait entre **39 % et 63 %**, avec une moyenne proche de **46 %**, niveau nettement supérieur à la volatilité effectivement réalisée sur la période. Ainsi :

Volatilité réalisée (22,92 %) < Volatilité implicite initiale (≈ 46 %)

Le risque anticipé par le marché via les prix des options était donc supérieur au risque effectivement observé.

Compte tenu de ces éléments, on pouvait anticiper qualitativement que, dans un contexte haussier avec une volatilité réalisée inférieure à l'implicite, une stratégie intégrant une composante optionnelle aurait tendance à sous-performer l'indice en raison du coût de la prime payée.

Les résultats observés confirment cette anticipation. La stratégie 2 affiche une performance d'environ **+15,85 %**, soit une sous-performance relative d'environ **-0,89 %** par rapport à l'indice. Cette sous-performance s'explique principalement par le coût initial des options, dans un environnement où la protection n'a pas été activée de manière significative et où l'achat de volatilité ne s'est pas révélé rentable ex post.

Ainsi, dans un marché haussier caractérisé par une volatilité réalisée inférieure à la volatilité implicite initiale, la stratégie 2 capte l'essentiel de la performance directionnelle, mais supporte un léger coût lié à la composante optionnelle. Elle illustre une nouvelle fois l'arbitrage classique entre protection et performance : lorsque le scénario défavorable ne se matérialise pas, la couverture constitue un coût net qui pèse sur la performance relative.

Conclusion comparative

L'analyse des deux stratégies met en évidence un arbitrage classique entre performance et protection dans un environnement de marché haussier. Sur la période étudiée, l'Euro Stoxx 50 affiche une progression de **+16,74 %**, accompagnée d'une volatilité réalisée annualisée de **22,92 %**, nettement inférieure aux niveaux de volatilité implicite observés au lancement des stratégies (environ **35 % à 46 %** en moyenne selon les cas).

Dans ce contexte, les deux stratégies enregistrent une performance absolue positive, bénéficiant de la hausse du marché. Toutefois, elles sous-performent toutes deux l'indice en relatif : la stratégie 1 (Protective Put à 90 %) présente une sous-performance d'environ **-1,9**

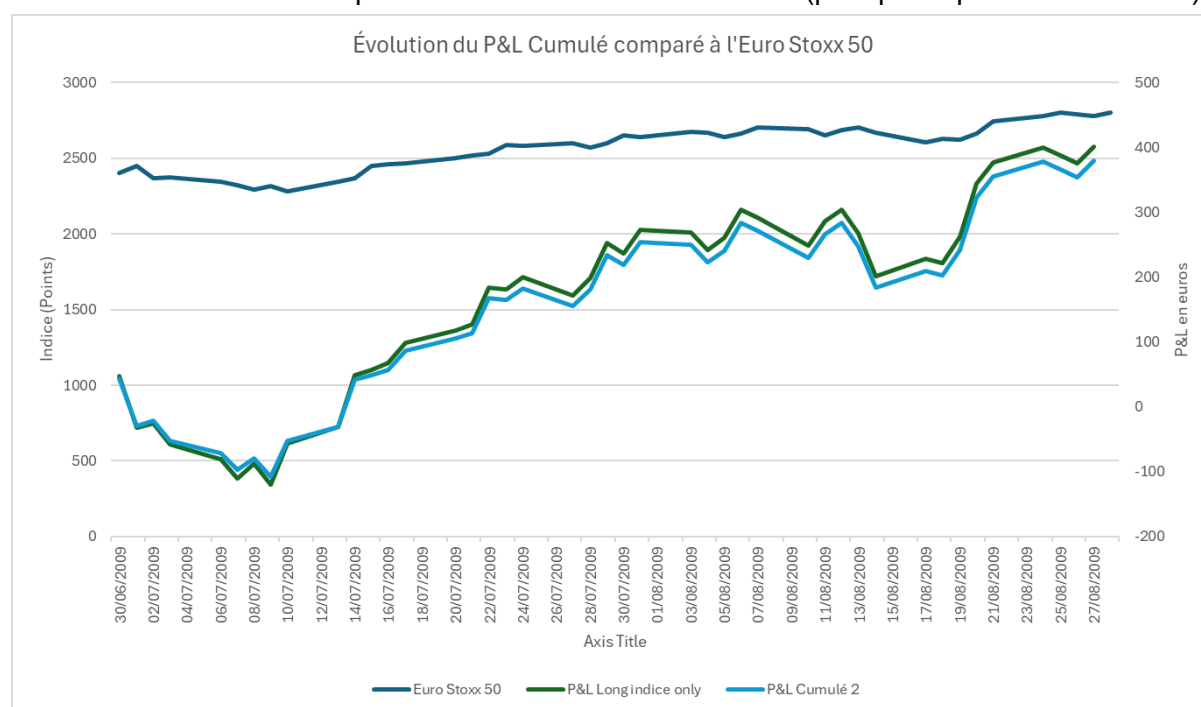
%, tandis que la stratégie 2 affiche une sous-performance plus modérée, de l'ordre de **-0,9 %**. Cette différence s'explique par le degré de protection intégré dans chaque structure et par le coût des options dans un scénario où la protection n'a pas été activée de manière significative.

Les résultats observés sont donc pleinement cohérents avec la théorie financière : lorsque la volatilité réalisée demeure inférieure à la volatilité implicite initiale, les stratégies longues en volatilité tendent à sous-performer en relatif. En contrepartie, elles offrent un profil de risque amélioré, qui aurait pris toute sa valeur en cas de baisse significative du marché ou de hausse marquée de l'incertitude.

4. Backtest de la stratégie

Analyse Générale

Nous backtestons une stratégie de type put spread consistant à être long l'indice, long un put de strike 2100 et short un put de strike 1900. L'idée est de conserver une protection à la baisse tout en réduisant le coût de l'assurance grâce à la vente du put 1900, ce qui "finance" une partie du put 2100. Sur la période (30/06/2009;28/08/2009), le P&L cumulé de la stratégie est de 380,36€, contre 401,96€ pour un long indice. La stratégie sous-performe donc l'indice de 21,60, ce qui reflète un coût net de protection plus faible que la stratégie 1, mais avec une couverture plus limitée en cas de forte baisse (puisque le put 1900 est short).



Contribution du delta

Sur l'ensemble de la période, la performance est principalement portée par le spot : le cumul du delta P&L atteint +380,67. Cela confirme que la stratégie reste très directionnelle, car on est long l'indice et les options ne font que moduler cette exposition.

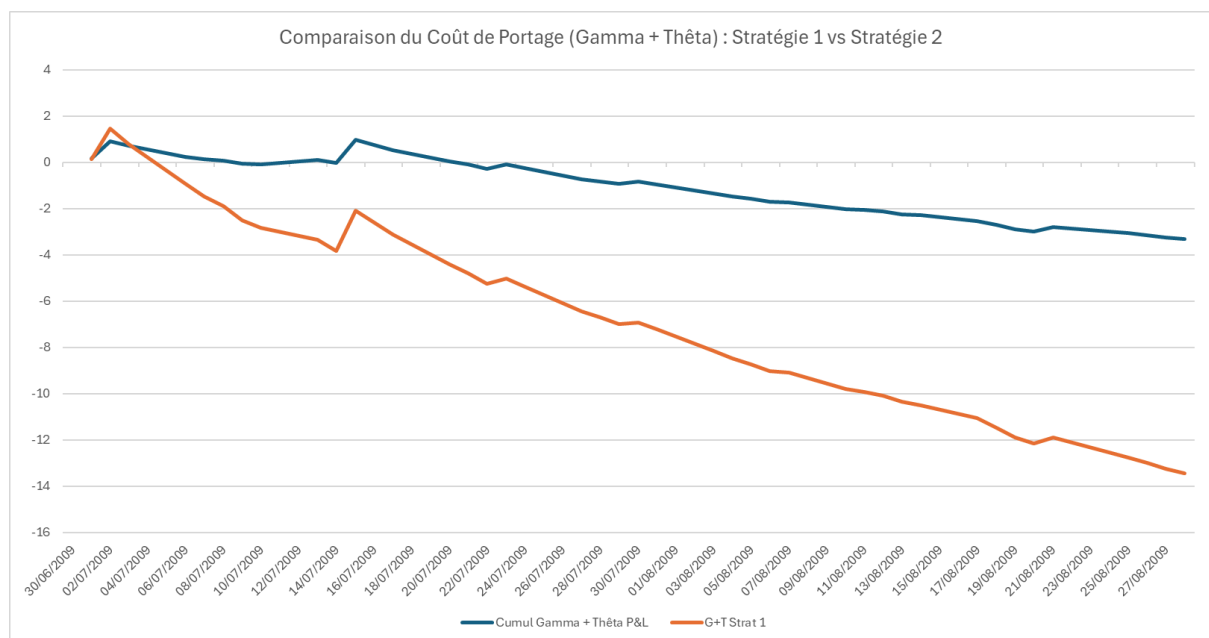
La différence avec la stratégie 1 vient du put spread (long put 2100, short put 1900) : le short

put retire une partie de la protection, ce qui laisse une exposition nette plus proche d'un long indice quand le marché monte, mais limite aussi la protection lorsque le marché baisse fortement, en particulier si le sous-jacent passe sous 1900.

Contribution gamma + thêta

Le graphique met surtout en évidence le coût de portage. Le cumul gamma + thêta est négatif mais faible ($-3,33$), ce qui est cohérent avec la logique du put spread : le thêta payé sur le long put est en partie compensé par le thêta encaissé sur le short put. Autrement dit, on réduit nettement le carry par rapport à une stratégie long put "pure", ce qui explique que la courbe gamma+thêta dérive beaucoup moins vers le bas.

En revanche, la convexité nette est aussi plus faible. Le gamma du long put est partiellement neutralisé par le gamma du short put, donc lors des journées de gros mouvements, l'effet stabilisateur du gamma est présent mais moins marqué que dans la stratégie 1.



Contribution de vega

La contribution de vega est positive en cumulé ($+2,80$), mais elle reste nettement plus faible que pour un put seul. La stratégie combine une jambe long put (vega positive) et une jambe short put (vega négative), ce qui réduit l'exposition nette à la volatilité implicite. En pratique, la stratégie profite encore d'une hausse de VI, mais de façon atténuée, et elle est aussi moins pénalisée lorsque la VI se contracte dans les phases de marché plus calmes.

Qualité de la décomposition

Au total, la somme des P&L par grecs ($+380,15$) est très proche du P&L observé ($+380,36$). L'écart est faible, ce qui indique que la décomposition capture bien l'essentiel des variations de valeur, même si une petite partie peut rester expliquée par l'approximation utilisée et des effets non pris en compte.

Conclusion

La stratégie 2 se montre plus économique grâce à la vente du put, ce qui fait que son P&L est meilleur à la fin de la période ; cependant, la protection n'est plus totale et s'arrête si le spot passe sous la barre des 1900, ce qui est peu réaliste, car cela demanderait un important mouvement à la baisse.

Conclusion de l'analyse quantitative:

La stratégie **Protective Put** offre la protection la plus complète : au-delà d'une baisse de 10 %, la perte est plafonnée (hors prime). Elle présente une convexité plus marquée et une exposition positive plus importante à la volatilité. En contrepartie, son coût de portage est plus élevé, ce qui pénalise la performance en marché haussier sans choc majeur.

La stratégie **Put Spread** réduit le coût de la couverture grâce à la vente d'un put plus bas. Elle conserve une protection efficace en cas de baisse modérée, mais celle-ci est plafonnée en cas de chute sévère du marché. Son exposition à la volatilité et sa convexité sont plus faibles, ce qui limite à la fois son potentiel de stabilisation en crise et son coût en régime normal.

Ainsi, le choix entre les deux stratégies dépend principalement du **profil de risque de l'investisseur**.

Pour un investisseur **très averse au risque**, souhaitant se prémunir contre un scénario de forte correction ou de krach, la stratégie **Protective Put** apparaît plus adaptée. Elle offre une véritable assurance de portefeuille, au prix d'un rendement légèrement inférieur en période favorable.

Pour un investisseur **modérément prudent**, acceptant une protection partielle en échange d'un coût plus faible et d'une meilleure participation à la hausse, la stratégie **Put Spread** constitue un compromis plus efficient.

Cette analyse illustre donc que les stratégies optionnelles ne doivent pas être évaluées uniquement en termes de performance brute, mais en fonction du couple rendement–risque et des objectifs spécifiques de l'investisseur. Le coût apparent d'une couverture peut sembler pénalisant ex post dans un marché haussier, mais il représente la contrepartie d'une protection dont la valeur devient déterminante en période de stress.